Práctica 7: Lateral Movement

Objetivo

El alumno reforzará los conceptos discutidos en clase relacionados con el **Tema 3 Identificación de Ataques y Técnicas de Intrusión** haciendo uso de herramientas como ssh y remina para poner en práctica los conceptos discutidos en clase sobre la táctica "TA0008 - Lateral Movement". Al finalizar la práctica, el alumno aprenderá a:

1. Ejecutar técnicas que permitan el movimiento lateral.
2. Crear túneles SSH para conectar dos equipos en redes distintas.

Entregables

1. Reporte de ejecución. El reporte debe documentar las acciones realizadas durante la ejecución de la práctica, incluyendo una descripción de las acciones ejecutadas y capturas de pantalla que ayuden a explicar y contextualizar las actividades desarrolladas.

Rúbrica

#	Elemento a evaluar	Descripción	Puntaje
1	Estructura y formato del reporte escrito	El reporte deberá incluir todos los elementos para ser evaluado: ● Portada ● Índice de contenido ● Contenido ● Referencias	2
2	Documentación de la sección "Desarrollo"	Elementos a evaluar: ● Se incluye una descripción clara de las acciones realizadas, 1 punto. ● El uso de capturas de pantalla es adecuado, 1 puntos ● Completitud: se documentan todas las actividades correspondientes, 2 puntos.	4

3	Documentación de la sección “Actividades”	Elementos a evaluar: ● Se incluye una descripción clara de las acciones realizadas, 1 punto. ● El uso de capturas de pantalla es adecuado, 1 punto. ● Completitud: se documentan todas las actividades correspondientes, 2 puntos.	4
		TOTAL	**10**

Instrucciones

1. Inicie la máquina virtual “`Evilbox`” configurada en la actividad “Práctica 1: Resource Development”.
2. Inicie la máquina virtual *webserver*, disponible en Classroom.
3. Inicie la máquina virtual *codeserver*, disponible en Classroom.
4. Siga los pasos descritos en la sección “Desarrollo” para preparar el entorno necesario, documente las actividades realizadas en el reporte se esta práctica.
5. Realice los ejercicios, actividades o retos propuestos en la sección “Actividades” y documente el procedimiento realizado para resolver cada ejercicio.
6. Una vez que haya finalizado con ambas secciones, complemente su reporte de práctica con los elementos que considere necesarios.
7. Realice su entrega en Google Classroom subiendo su reporte escrito en formato PDF usando la siguiente nomenclatura para el nombre de archivo: NúmeroDeCuenta_PrácticaX.pdf, donde “X” corresponde al número de la práctica actual.

Prerrequisitos

Durante la ejecución de esta práctica se hará uso de las siguientes herramientas:

1. Máquina virtual *evilbox*
2. Máquina virtual *webserver* (webserver.7z, MD5: 7da9a7e0f509aed09d45037e1d8024e0)
3. Máquina virtual *codeserver* (codeserver.7z, MD5: ff17a98ceea67dfdeb43436cfeb6f1cb)

Desarrollo

1. Encienda los equipos virtuales *evilbox, webserver* y *codeserver*.

2. Inicie sesión en el equipo *evilbox* con la cuenta de usuario creada en la “Práctica 1 - Resource Development”.

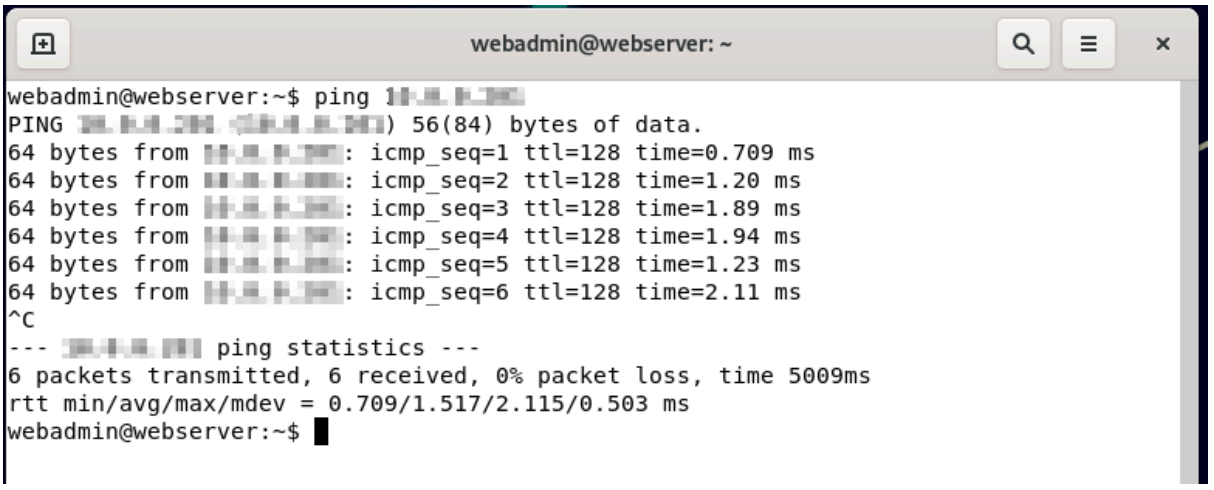
3. Verifique que exista conectividad entre los equipos *evilbox* y *webserver* mediante el uso de la herramienta `nmap`. Utilice el siguiente comando para identificar la dirección IP del equipo *webserver*:

```
sudo nmap -sP 192.168.89.0/24
```

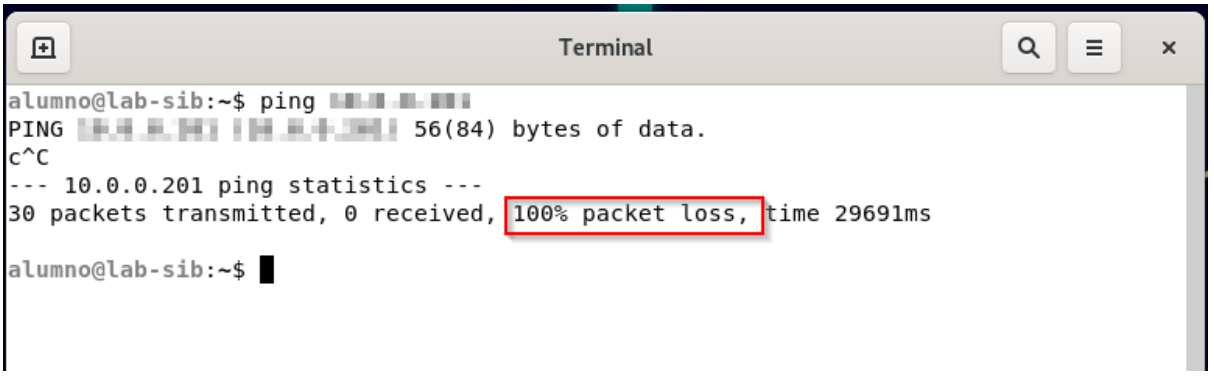
4. Utilice las credenciales obtenidas en la “Práctica 3 - Initial Access” para establecer una sesión con terminal interactiva desde el equipo del atacante, *evilbox*, y el equipo víctima, *webserver*. Utilice el siguiente comando con los ajustes correspondientes:

```
ssh -p <PORT> <USER>@<IP>
```

5. Desde el equipo *webserver*, ejecute el comando ping para validar la conectividad con el equipo *codeserver*. Utilice la dirección IP del equipo *codeserver* que identificó en la “Práctica 6 - Discovery”. Debería recibir una respuesta similar a la que se muestra en la siguiente imágen:



6. Ahora, desde el equipo *evilbox* realice el mismo procedimiento, debería recibir una respuesta similar a la que se muestra en la siguiente imágen:



7. Estas respuestas se obtienen porque los 3 equipos se encuentran conectados a redes distintas. Tanto *evilbox* como *webserver* están conectados a la misma red que simula internet en este entorno controlado, mientras que *codeserver* está conectado a la red interna de la compañía simulada en este laboratorio.

   Para establecer conexión entre *evilbox* y *codeserver* se utilizará el servicio SSH y las credenciales válidas que se obtuvieron en la “Práctica 3 - Initial Access” para crear un túnel SSH.

8. En el equipo evilbox ejecute el siguiente comando:

```
ssh -p 13337 -L 3389:<IP_codeserver>:<Port_codeserver>
webadmin@192.168.89.138
```

   Este comando de SSH está compuesto por dos elementos principales: la instrucción base para establecer una conexión SSH en un equipo remoto y la instrucción para habilitar un puerto local en el que se redirigirá el tráfico hacia una IP y un puerto en la red del equipo remoto.

   En negro se muestran los elementos para establecer la conexión base a través de SSH

```
ssh -p 13337 -L 3389:<IP_codeserver>:<Port_codeserver>
webadmin@192.168.89.138
```

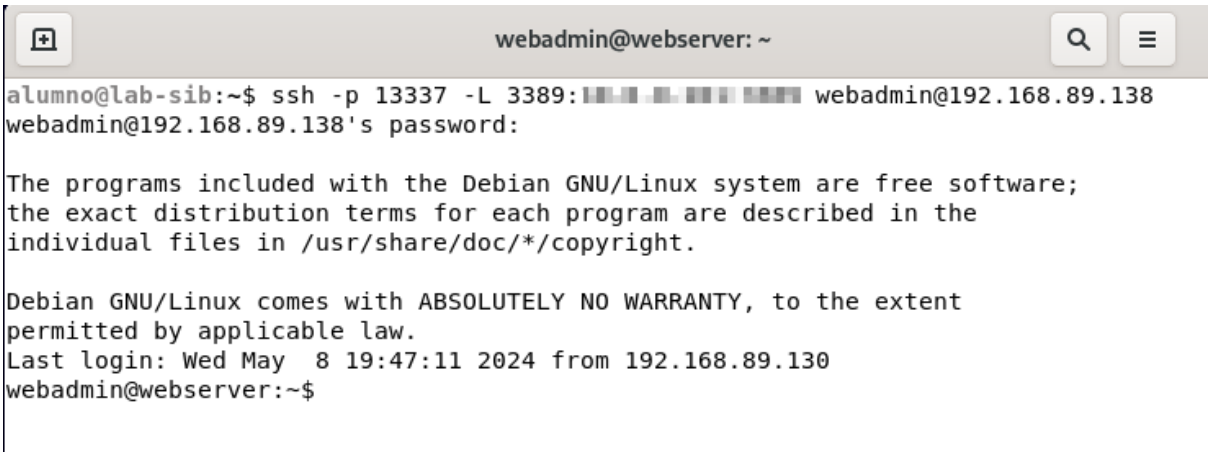
   Acontinuación, se muestran en negro los elementos para habilitar el puerto local:

```
ssh -p 13337 -L 3389:<IP_codeserver>:<Port_codeserver> webadmin@192.168.89.138
```

La bandera “-L” se utiliza para definir un puerto local, en este caso un puerto en el equipo *evilbox*. Este puerto puede ser cualquiera que esté disponible, en este ejemplo se utilizó el puerto 3398 pero podría utilizarse el 9999, 7777, o el 1234, siempre y cuando esos puertos no estén en uso.

Una vez definido el puerto, se especifica la dirección IP y puerto hacia donde se quiere redirigir el tráfico, en este caso nos interesa redirigir el tráfico hacia la red interna donde existe el equipo *codeserver*, cuya dirección IP y puertos abiertos fueron identificados en la “Práctica 6 - Discovery”.

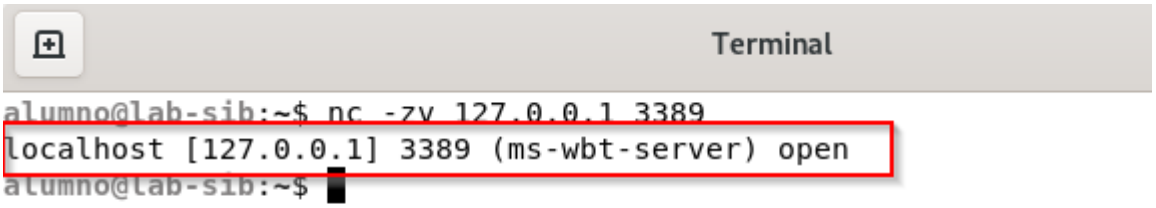
Ejecute el comando e ingrese las credenciales correspondientes, debería obtener una salida similar a la siguiente imágen:



9. Utilice la utilería netcat para verificar que el puerto local se habilitó de forma correcta. Utilice el siguiente comando en el equipo *evilbox*:

```
nc -zv 127.0.0.1 3389
```

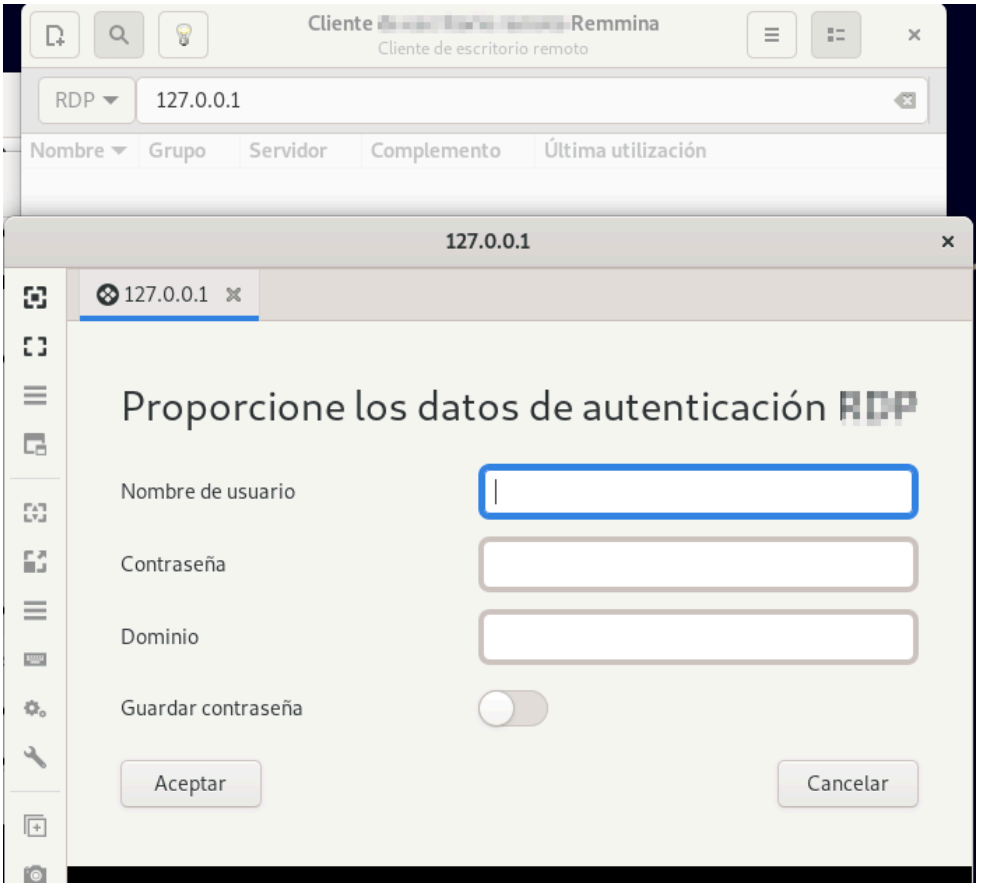
Note que el puerto a validar con netcat debe ser el mismo que se habilitó con la bandera “-L” usando el comando SSH. Debería recibir una respuesta similar a la siguiente imágen:



10. Finalmente, utilice la herramienta `remmina` para establecer una conexión con el equipo *codeserver*. Utilice la dirección IP, el puerto del servicio correspondiente y las credenciales que identificó en la "Práctica 6 - Discovery". Utilice el siguiente comando en el equipo *evilbox* para lanzar la herramienta:

```
sudo nmap -sP 192.168.89.0/24
```

Debería obtener una salida similar a la siguiente imágen:



Actividades

Utilice el entorno preparado en los pasos anteriores para responder las siguientes preguntas, documente el procedimiento realizado para responder cada una e incluyas en el reporte.

1. ¿Cuál es el comando de SSH necesario para establecer una conexión desde evilbox hacia *codeserver*, asumiendo que el puerto local a utilizar es el 3389?

2. ¿Cuáles son las credenciales válidas para ingresar al equipo *codeserver*? Utilice el formato usuario:contraseña

3. ¿Cuál es el nombre de la cuenta de usuario que permite la conexión remota?

4. ¿Cuál es el sistema operativo instalado en el quipo *codeserver*?

5. ¿Cuál es el contenido de la etiqueta HTML “title” de la página web alojada en el equipo *codeserver*?

6. ¿Cuál es la ruta absoluta del archivo “index.html” ubicado en el equipo *codeserver*?

7. ¿Cuál es el nombre del archivo que tiene el código fuente del chatbot?

8. ¿Cuál es el hash SHA256 del archivo que tiene el código fuente del chatbot?

Referencias

The MITRE Corporation. (2018, octubre 17; última modificación: 2025, agosto 11). *Lateral Movement* (Táctica TA0008). MITRE ATT&CK. https://attack.mitre.org/tactics/TA0008/

The MITRE Corporation. (2020, febrero 11; última modificación: 2026, mayo 12). *Remote Services: Remote Desktop Protocol* (Subtécnica T1021.001). MITRE ATT&CK. https://attack.mitre.org/techniques/T1021/001/